

Esercizio 1. Individuare un connettivo proposizionale da sostituire al simbolo '?' in $(p \vee (p \wedge q)) ? (p \vee q)$ in modo che questa forma proposizionale diventi una tautologia.

$$(p \vee p \wedge p \vee q) \Rightarrow (p \vee q)$$

p	q	$p \vee q$	$p \wedge q$	$p \vee (p \wedge q)$	$(p \vee (p \wedge q)) \Rightarrow (p \vee q)$
V	V	V	V	V	V
V	F	V	F	V	V
F	V	V	F	F	V
F	F	F	F	F	V

Esercizio 2. Sia $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 9\}$ e siano π e δ le relazioni binarie in A definite da: per ogni $x, y \in A$,

$$x \pi y \iff (x = y \vee xy \text{ è pari}) \quad \text{e} \quad x \delta y \iff (x = y \vee xy \text{ è dispari}).$$

Per ciascuna di π e δ :

- decidere se è o non è una relazione di equivalenza;
- se lo è, descrivere il corrispondente insieme quoziente Q , elencando in modo esplicito le classi appartenenti a Q ed i loro elementi. Calcolare $|Q|$;
- esprimere (non calcolare!) il numero delle applicazioni iniettive da A a Q e quello delle applicazioni iniettive da Q ad A .

$$A = \{m \in \mathbb{N} \mid m \leq 9\} \quad \pi: \forall x, y \in A \quad (x \pi y \iff x=y \vee x \cdot y \text{ è pari})$$

π È RIFLESSIVA? SÌ

$\forall x \in A \quad (x \pi x \iff x=x \vee x \cdot x \text{ è pari})$, VERA PERCHÉ x È UGUALE A SÉ STESSO

π È SIMMETRICA? SÌ

$\forall x, y \in A \quad (x \pi y \Rightarrow y \pi x) \iff \forall x, y \in A \quad (x=y \vee x \cdot y \text{ è pari} \Rightarrow y=x \vee y \cdot x \text{ è pari})$

CASO 1: $x=y \Rightarrow y=x$ VERO, PERCHÉ LA RELAZIONE "=" È SIMMETRICA

CASO 2: $x \cdot y \text{ è pari} \Rightarrow y \cdot x \text{ è pari}$, VERA, PERCHÉ "." È COMMUTATIVA.

π È TRANSITIVA? NO

$\forall x, y, z \in A \quad (x \pi y \wedge y \pi z \Rightarrow x \pi z) \iff \forall x, y, z \in A \quad ((x=y \vee x \cdot y \text{ è pari}) \wedge (y=z \vee y \cdot z \text{ è pari}) \Rightarrow (x=z \vee x \cdot z \text{ è pari}))$

CASO 1: $x=y \wedge y=z \Rightarrow x=z$, VERO PERCHÉ "=" È TRANSITIVA

CASO 2: $x \cdot y \text{ è pari} \wedge y \cdot z \text{ è pari} \Rightarrow x \cdot z \text{ è pari}$

$$x=3, y=2, z=4$$

$$3 \cdot 2 = 6 \text{ pari} \wedge 2 \cdot 4 = 8 \text{ pari} \wedge 3 \cdot 4 = 12 \text{ NON È pari}$$

ovvero $\exists x, y, z \quad (x \pi y \wedge y \pi z \wedge x \not\pi z)$

↓

$$\delta: \forall x, y \in A \quad (x \delta y \iff x=y \vee x \cdot y \text{ è dispari})$$

δ È RIFLESSIVA? SÌ

$\forall x \in A \quad (x \delta x \iff x=x \vee x \cdot x \text{ è dispari})$

δ È SIMMETRICA? SÌ

$\forall x, y \in A \quad (x \delta y \Rightarrow y \delta x) \iff \forall x, y \in A \quad (x=y \vee x \cdot y \text{ è dispari} \Rightarrow y=x \vee y \cdot x \text{ è dispari})$

CASO 1: $x=y \Rightarrow y=x$, VERA

CASO 2: $x \cdot y \text{ è dispari} \Rightarrow y \cdot x \text{ è dispari}$, VERA

δ È TRANSITIVA? SÌ

$\forall x, y, z \in A \quad (x \delta y \wedge y \delta z \Rightarrow x \delta z) \iff \forall x, y, z \in A \quad ((x=y \vee x \cdot y \text{ è dispari}) \wedge (y=z \vee y \cdot z \text{ è dispari}) \Rightarrow (x=z \vee x \cdot z \text{ è dispari}))$

CASO 1: $x=y \wedge y=z \Rightarrow x=z$, VERA

CASO 2: $x \cdot y \text{ è dispari} \wedge y \cdot z \text{ è dispari} \Rightarrow x \cdot z \text{ è dispari}$

$$x \cdot y \text{ è dispari} \iff x \in \mathbb{O} \vee y \in \mathbb{O} \text{ SONO DISPARI}$$

$$y \cdot z \text{ è dispari} \iff y \in \mathbb{O} \vee z \in \mathbb{O} \text{ SONO DISPARI}$$

$$x \in \mathbb{O}, x=2k+1, z=2h+1, k, h \in \mathbb{N}$$

$$x \cdot z = (2k+1)(2h+1) = \underbrace{4kh}_{\text{PARI}} + \underbrace{2k+2h}_{\text{PARI}} + 1 = \underbrace{2q+1}_{\text{DISPARI}}$$

δ È UNA RELAZIONE D'EQUIVALENZA. $\delta \in \text{Eq}(A)$

(ii) se lo è, descrivere il corrispondente insieme quoziente Q , appartenenti a Q ed i loro elementi. Calcolare $|Q|$;

$$i.) A = \{m \in \mathbb{N} \mid m \leq 9\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$Q = \frac{A}{\delta} = \{a \in A \mid [a]_{\delta}\}, a \in A$$

$$[a]_{\delta} = \{b \in A \mid a \delta b\} \Rightarrow$$

$$i.) A = \{m \in \mathbb{N} \mid m \leq 9\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$Q = A_8 = \{a \in A \mid [a]_8\}, a \in A$$

$$[a]_8 = \{b \in A \mid a \equiv b\} \Rightarrow$$

$$[0]_8 = \{0\}, [1]_8 = \{1, 9\}, [5]_8 = \{5, 13\}, [2]_8 = \{2\}, [4]_8 = \{4, 12\}, [6]_8 = \{6, 14\}, [7]_8 = \{7, 11\}$$

$$\forall a \in A, [a]_8 = \{a\}, \text{ se } a \text{ è pari}$$

$$[a]_8 = \{a \in A \mid a \text{ è dispari}\}, \text{ se } a \text{ è dispari}$$

$$|Q| = 6$$

(iii) esprimere (non calcolare!) il numero delle applicazioni iniettive da A a Q e quello delle applicazioni iniettive da Q ad A .

ESPRIMERE IL NUMERO DELLE APPLICAZIONI INIETTIVE DA A A Q

$$|A| = 10, |Q| = 6$$

$$\begin{array}{lcl} x_1 \in A & \mapsto & b_1 \in Q & 6 \\ x_2 \in A & \mapsto & b_2 \in Q & 5 \\ x_3 \in A & \mapsto & b_3 \in Q & 4 \\ x_4 \in A & \mapsto & b_4 \in Q & 3 \\ x_5 \in A & \mapsto & b_5 \in Q & 2 \\ x_6 \in A & \mapsto & b_6 \in Q & 1 \\ x_7 \in A & \mapsto & b_7 \in Q & 0 \\ & & & \vdots \end{array}$$

$$|\text{Inj Map}(A, Q)| = 0$$

ESPRIMERE IL NUMERO DI APPLICAZIONI INIETTIVE DA Q A A

$$|\text{Inj Map}(Q, A)| = |A|^{|Q|} = \frac{|A|!}{(|A|-|Q|)!} = \frac{10!}{4!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = \dots$$

Esercizio 3. Siano $(R, \leq)$ e (P, α) due insiemi ordinati. Quando si dice che $(R, \leq)$ e (P, α) sono isomorfi?

- Enunciare il principio di dualità per i reticoli.
- Trovare un'applicazione biettiva $f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ che, da $(\mathbb{N}^*, |)$ a $(\mathbb{N}^*, \leq)$, sia crescente ma non un isomorfismo.
- Trovare due reticoli non isomorfi in modo che esista un'applicazione biettiva e decrescente tra i due.
- Trovare, se esiste, un isomorfismo da $(A, \subseteq)$ a $(B, |)$, dove $A = \{X \subseteq \{1, 2, 3\} \mid 1 \in X\}$ e B è l'insieme dei numeri naturali divisori di 14.

$(R, \leq)$ E (P, α) SONO ISOMORFI $\Leftrightarrow \exists f \in \text{Map}(R, P)$ CHE SIA BIETTIVA, CRESCENTE DA $(R, \leq)$ A (P, α) E LA SUA INVERSA SIA CRESCENTE DA (P, α) A $(R, \leq)$

i) IL DUALE DI UN RETICOLO È ANCHE UN RETICOLO: INFATTI SE $\mathcal{P}$ È IL DUALE DI $\mathcal{R}$ ($\mathcal{R}, \mathcal{P}$) RETICOLO

$$\forall a, b \in \mathcal{R} \quad \inf_{(\mathcal{R}, \mathcal{P})} \{a, b\} = \sup_{(\mathcal{R}, \mathcal{P})} \{a, b\} \quad \wedge \quad \sup_{(\mathcal{R}, \mathcal{P})} \{a, b\} = \inf_{(\mathcal{R}, \mathcal{P})} \{a, b\}$$

$$i) \quad f = \text{id}_{\mathbb{N}^*} \quad \begin{array}{l} \mathcal{S}: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^* \\ a \mapsto a \end{array}$$

$$a|b \Rightarrow f(a) \leq f(b) \Leftrightarrow a \leq b \quad \text{C CRESCENTE}$$

$$\text{MA } a \leq b \nRightarrow a|b$$

ii) POTREMO PRENDERE $\mathcal{S} = \text{id}_{\mathbb{N}^*}$ CHE VA DA $(\mathbb{N}^*, |)$ A $(\mathbb{N}^*, \leq)$, MA $\mathcal{S}$ È DECRESCENTE

$$a|b \Rightarrow b \geq a$$

$$iv) \quad |A| = \frac{2^3}{2} = 2^2 = 4, \quad A = \{\{1\}, \{2, 1\}, \{3, 1, 3\}, \{1, 2, 3\}\}, \quad B = \text{Div}(14) = \{1, 2, 7, 14\}$$

$$\begin{array}{l} \mathcal{S}: A \rightarrow B \\ \{1\} \mapsto 1 \\ \{2, 1\} \mapsto 2 \\ \{3, 1\} \mapsto 7 \\ \{1, 2, 3\} \mapsto 14 \end{array}$$

Esercizio 4. In $S = \mathbb{Z}_{62}$ si considerino le operazioni $*$, definita da $(\forall a, b \in S)(a * b = \overline{10ab})$, e $+$, l'usuale operazione di addizione in $\mathbb{Z}_{62}$. Sia poi $T = \{[2a]_{62} \mid a \in \mathbb{Z}\}$.

- Stabilire se $(S, +, *)$ è un anello. Nel caso lo sia, rispondere anche alle domande che seguono.
- $(S, +, *)$ è commutativo? È unitario? (Nel caso, determinarne l'unità.) È intero? È un campo?
- T costituisce un sottoanello di $(S, +, *)$? Se lo è, come anello, $(T, *, +)$ è unitario? (Nel caso, determinarne l'unità.) È intero? È un campo?

$S = \mathbb{Z}_{62}$
 $(S, +)$ È UN GRUPPO ABELIANO?
 + È COMMUTATIVO? SÌ
 $\forall a, b \in \mathbb{Z}_{62} \quad (a + b = b + a) \quad \text{VERO}$
 + È ASSOCIATIVO? SÌ
 $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}_{62} \quad (a + (b + c) = (a + b) + c) \quad \text{VERO}$
 + HA NEUTRO? SÌ
 $\forall a \in \mathbb{Z}_{62}, \forall e \in \mathbb{Z}_{62} \quad (a + e = a \Rightarrow e = 0)$
 OGNI ELEMENTO HA SIMMETRICO? SÌ
 $\forall a \in \mathbb{Z}_{62}, \exists b \in \mathbb{Z}_{62} \quad (a + b = 0) \Rightarrow b = -a$

$$\begin{aligned} [1]_{62} + [-1]_{62} &= [0]_{62} \\ [-1]_{62} &= [61]_{62} \end{aligned}$$
 SEMPRIO:
 $[1]_{62} + [-1]_{62} = [0]_{62}$
 $[-1]_{62} = [61]_{62}$

DUNQUE $(\mathbb{Z}_{62}, +)$ È UN GRUPPO ABELIANO
 $(\mathbb{Z}_{62}, *)$ È UN SEMIGRUPPO? SÌ, $*$: $\forall a, b \in \mathbb{Z}_{62} \quad (a * b = 10 \cdot a \cdot b)$
 $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}_{62} \quad ((a * b) * c = a * (b * c)) \Leftrightarrow$
 $(10 \cdot a \cdot b) * c = a * (10 \cdot b \cdot c) \Leftrightarrow 10 \cdot 10 \cdot a \cdot b \cdot c = 10 \cdot 10 \cdot a \cdot b \cdot c \Leftrightarrow 100 \cdot a \cdot b \cdot c = 100 \cdot a \cdot b \cdot c$
 + È DISTRIBUTIVA RISP. A "+": SÌ
 $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}_{62} \quad (a * (b + c) = (a * b) + (a * c))$

$$\begin{aligned} a * (b + c) &= a * (b + c) = 10 \cdot a \cdot (b + c) \\ a * b + a * c &= 10 \cdot a \cdot b + 10 \cdot a \cdot c = 10 \cdot a \cdot (b + c) = 10 \cdot a \cdot (b + c) \end{aligned}$$
 SONO UGUALI

DUNQUE $(S, +, *)$ È UN ANELLO
 (ii) $(S, +, *)$ È UN ANELLO COMMUTATIVO? SÌ
 $*$ È COMMUTATIVA: SÌ
 $\forall a, b \in S \quad (a * b = b * a) \Leftrightarrow \forall a, b \in S \quad (10 \cdot a \cdot b = 10 \cdot b \cdot a) \quad \text{VERA}$
 $(S, +, *)$ È UN ANELLO UNITARIO? NO
 $*$ HA NEUTRO: NO

(iii) T costituisce un sottoanello di $(S, +, *)$? Se lo è, come anello, $(T, *, +)$ è unitario? (Nel caso, determinarne l'unità.) È intero? È un campo?

$T = \{ [2a]_{62} \mid a \in \mathbb{Z} \}$ È UN SOTTO-ANELLO?
 $\forall a, b \in T \quad ([2a]_{62} + [2b]_{62} = [2(a+b)]_{62}, \quad a+b \in \mathbb{Z} \Rightarrow [2a]_{62} \in T$
 $\forall a, b \in T \quad ([2a]_{62} * [2b]_{62} = [10 \cdot 2a \cdot 2b]_{62} = [40 \cdot a \cdot b]_{62} \in T, \text{ PERCHÉ } 40 \cdot a \cdot b \text{ È PARI}$
 QUINDI T È UN SOTTO-ANELLO DI $(S, +, *)$.
 T NON È UN ANELLO UNITARIO, PERCHÉ: $10 \cdot \bar{a} \cdot \bar{a} = \bar{a}$
 $\exists \bar{a} \in S \quad (\bar{a} \cdot 10 = \bar{a})$
 T NON È NÉ INTEGRO, PERCHÉ $[2]_{62} \in T$ È UN DIVISORE DELLO ZERO, NÉ UN CAMPO.

Esercizio 5. L'applicazione dall'anello $\mathbb{Z}[x]$ dei polinomi su $\mathbb{Z}$ a $\mathcal{P}(\mathbb{Z})$ che ad ogni $f \in \mathbb{Z}[x]$ associa l'insieme delle radici di f in $\mathbb{Z}$ è iniettiva? È suriettiva?

- Spiegare (senza calcolare in modo diretto il prodotto) perché, nell'anello di polinomi $\mathbb{Z}_3[x]$, il polinomio $p = x^3 - x$ coincide con $\prod_{c \in \mathbb{Z}_3} (x - c)$.
- Sapendo che ogni elemento di $\mathbb{Z}_3$ è radice di $f := x^6 - x^5 - x^2 + x \in \mathbb{Z}_3[x]$, scrivere f come prodotto di polinomi irriducibili monici.

$g: f \in \mathbb{Z}[x] \mapsto X \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}), \quad \forall x \in X \quad (f(x) = 0_{\mathbb{Z}})$
 g È INIETTIVA?
 NO, PERCHÉ SE PRENDO DUE POLINOMI IRRIDUCIBILI LA LORO IMMAGINE SARÀ LA STESSA, IZVUOTO
 $\forall s, s' \in \mathbb{Z}[x], \quad s \text{ E } s' \text{ IRRIDUCIBILI E } s \neq s' \wedge g(s) = g(s') = \emptyset$
 g È SURIETTIVA? SÌ, PERCHÉ

$\forall x \in P(\mathbb{Q}) (\exists s \in \mathbb{Q} \cap \mathbb{N} (g(s) = x))$, questo perché possiamo scegliere $s = \prod_{e \in x} (e-0)$, e questo s , per il teorema di Euclide generalizzato, avrà come radici tutte e sole le $e \in x$.
 Inoltre per $x \in P(\mathbb{Q})$, $\exists d_{\text{max}}$, perché il polinomio nulla ha infinite radici.

i) $\mathbb{Z}_3[x]$, $\mathcal{U}_3 = \{0, 1, 2\}$, $p = x^3 - x = \prod_{e \in \mathbb{Z}_3} (x - e)$

$p(0) = 0 - 0 = 0$, 0 è radice

$p(1) = 1 - 1 = 0$, 1 è radice

$p(2) = 2^3 - 2 = 8 - 2 = 6 = 0$, 2 è radice

Perché $\forall e \in \mathcal{U}_3 (p(e) = 0 \Leftrightarrow p = \prod_{e \in \mathbb{Z}_3} (x - e))$, ovvero p viene scomposto in prodotto di irriducibili di grado 1, che sono i suoi divisori non banali.

ii) $g := x^6 - x^5 - x^2 + x \in \mathbb{Z}_3[x]$

$$\begin{array}{r|l} x^6 - x^5 - x^2 + x & x - 0 \\ \hline -x^6 & 2x^5 - x^2 - x + 1 \\ \hline // -x^5 & \\ \hline +x^5 & \\ \hline // -x^2 & \\ \hline // x^2 & \\ \hline // -x & \\ \hline // 0 & \end{array}$$

$g' = x(x^5 - x^4 - x + 1)$

$g'(1) = 1(1 - 1 - 1 + 1) = 1 \cdot 0 = 0$

$$\begin{array}{r|l} x^5 - x^4 - x + 1 & x - 1 \\ \hline -x^5 + x^4 & x^4 - x + 1 \\ \hline // // & \\ \hline -x + 1 & \\ \hline // // & \end{array}$$

$g'' = x(x - 1)(x^4 - 1)$

$$\begin{array}{r|l} x^4 - 1 & x - 2 \\ \hline -x^4 + 2x^3 & x^3 + 2x^2 + x + 2 \\ \hline // 2x^3 + 0 + 0 - 1 & \\ \hline -2x^3 + 1x^2 & \\ \hline // x^2 + 0 - 1 & \\ \hline // -x^2 + 2x & \\ \hline // 2x - 1 & \\ \hline // -2x + 1 & \\ \hline // // & \end{array}$$

$g''' = x(x - 1)(x - 2)(x^3 + 2x^2 + x + 2)$

$g'''(2) = 2(2 - 1)(2 - 2)(2^3 + 2 \cdot 2^2 + 2 + 2) = 0$
 $\bar{3} + \bar{3} = \bar{0} + \bar{0} = 0$

$$\begin{array}{r|l} x^3 + 2x^2 + x + 2 & x - 1 \\ \hline -x^3 + x^2 & x^2 + 1 \\ \hline // // & \\ \hline x + 2 & \\ \hline -x + 1 & \\ \hline // // & \end{array}$$

$g^V = x(x - 1)(x - 2)(x - 1)(x^2 + 1)$

$x^2 + 1$ è un polinomio irriducibile perché non ha radici